

# **Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental**

Paulo Heraldo Costa do Valle

Aula 04

Regulamentação  
Sanitária





Diretor Executivo  
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial  
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico  
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor  
ANALICE OLIVEIRA FRAGOSO

Desenvolvedor  
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

# Autor

## PAULO HERALDO COSTA DO VALLE

Olá. Meu nome é Paulo Heraldo Costa do Valle. Sou formado em fisioterapia, com mestrado e doutorado em fisiologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com uma experiência técnico, profissional e acadêmica na área de saúde a mais de 25 anos. Trabalhei em várias como a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Universidade Gama Filho (UGF), Universidade Ibirapuera (UNIB), Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e Kroton Educacional. Já trabalhei como consultor AD HOC do MEC para autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação durante 10 anos e fui membro da Comissão Assessora do Curso de Fisioterapia do Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE.

- Fui membro da Comissão de Qualificação de Cursos e da Comissão de Educação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO e membro da Comissão de Sindicância do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO.
- Fui Vice Presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia e Presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia.
- Além da Telesapiens já produzi conteúdos para a Kroton Educacional, Editora Guanabara Koogan, 5G Educacional, Uninter, Delínea, Must e Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso trabalho junto com a Editora Telesapiens compondo o seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo sempre.

# Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



**INTRODUÇÃO:**  
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



**NOTA:**  
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



**EXPLICANDO MELHOR:**  
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



**SAIBA MAIS:**  
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



**ACESSE:**  
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



**ATIVIDADES:**  
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



**DEFINIÇÃO:**  
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



**IMPORTANTE:**  
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



**VOCÊ SABIA?**  
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



**REFLITA:**  
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



**RESUMINDO:**  
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



**TESTANDO:**  
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

# SUMÁRIO

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Regulamento Sanitário Internacional.....</b>                          | <b>12</b> |
| Procedimentos sobre proteção .....                                       | 12        |
| Novo Regulamento Sanitário Internacional.....                            | 13        |
| Planejamento e estados parte .....                                       | 13        |
| Relatório para Assembleia Mundial da Saúde.....                          | 14        |
| Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.....            | 14        |
| Monitoramento do Regulamento Sanitário Internacional no Brasil.....      | 15        |
| Marco legal, institucional e administrativo .....                        | 15        |
| Capacidade para detectar, avaliar e notificar os eventos.....            | 16        |
| Capacidade para investigação, intervenção e comunicação.....             | 16        |
| Monitoramento das capacidades básicas .....                              | 16        |
| Monitoramento da implantação do Regulamento Sanitário Internacional..... | 17        |
| Avaliação das capacidades básicas estaduais .....                        | 18        |
| <b>Centro de informações estratégicas em vigilância em saúde.....</b>    | <b>20</b> |
| Criação de uma unidade operacional.....                                  | 20        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.....            | 20        |
| Programas de treinamento.....                                                     | 21        |
| Curso básico de resposta aos eventos de saúde.....                                | 21        |
| Diagnóstico.....                                                                  | 22        |
| Qualificações organizadas pelos próprios estados .....                            | 24        |
| <b>Implantação da vigilância ambiental em saúde no Brasil....</b>                 | <b>27</b> |
| Ações de saneamento.....                                                          | 27        |
| Plano Nacional de Saneamento .....                                                | 27        |
| Sistema Nacional de Meio Ambiente .....                                           | 28        |
| Instrução Normativa Nº 1 do Ministério da Saúde .....                             | 30        |
| Programa de vigilância da qualidade da água.....                                  | 30        |
| Abordando o Saneamento com os Instrumentos da Vigilância Ambiental em Saúde ..... | 31        |
| <b>Vigilância em saúde ambiental.....</b>                                         | <b>34</b> |
| Função da Vigilância em Saúde Ambiental.....                                      | 34        |
| Áreas de atuação e programas estratégicos.....                                    | 34        |
| Responsabilidades pelas ações de vigilância .....                                 | 34        |
| Objetivos da vigilância ambiental em saúde .....                                  | 35        |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Função da Epidemiologia .....                              | 36 |
| Avaliação de riscos .....                                  | 36 |
| Zoonoses e vigilância de fatores de risco biológicos ..... | 37 |
| Vigilância dos fatores de risco não biológicos.....        | 37 |

# UNIDADE

# 04

REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA

# INTRODUÇÃO

Olá tudo bem com você!

Prezado aluno gostaria de convidar você neste momento para continuarmos este processo de conhecimento e aprendizagem, tenho certeza que será muito enriquecedor, repleto de desafios e estímulos para o seu o crescimento.

Você é o nosso convidado especial para continuar esta viagem por meio do conhecimento, durante esta trajetória você irá se deparar com trilhas muito interessantes e desafiadoras em todo este percurso.

Podemos continuar?

O tema desta quarta unidade é Regulamento sanitário internacional e Vigilância em saúde, o qual está dividido nos seguintes conteúdos:

- Regulamento sanitário internacional;
- Centro de informações estratégicas em vigilância em saúde;
- Implantação da vigilância ambiental em saúde no brasil;
- Vigilância em saúde ambiental.

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3 – Doenças Infecciosas. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- Estudar em detalhes o Regulamento sanitário internacional;
- Estudar em detalhes o Centro de informações estratégicas em vigilância em saúde;
- Estudar em detalhes a Implantação da vigilância ambiental em saúde no Brasil;
- Estudar em detalhes a Vigilância em saúde ambiental.

Vamos, então, rumo ao conhecimento. Bons estudos!

# Regulamento Sanitário Internacional

## Procedimentos sobre proteção

O documento que aborda todos os procedimentos necessários sobre a proteção com relação à disseminação internacional das doenças é chamado de Regulamento Sanitário Internacional.

A primeira versão desse documento foi elaborada em 1951, sendo revisado posteriormente em 1969 e alterado nos anos de 1973 e 1981 (CARMO & COLS, 2008).

Posteriormente com o aumento do transporte de passageiros, bens e cargas pelo mundo inteiro houve um grande aumento quanto à propagação internacional das doenças, por exemplo:

- AIDS;
- Cólera;
- Peste.

Ficando, portanto, cada vez mais necessário uma grande revisão sobre todos os termos existentes nesse regulamento.

---

### VOCÊ SABIA?



No ano de 1995 na Assembleia Mundial da Saúde ficou determinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que essa revisão deveria começar e, durante os 10 anos seguidos foi realizada uma ampla revisão de todo o documento.

---

Durante o ano de 2003 ocorreu uma doença respiratória muito grave que atacou o mundo inteiro, que foi causada pelo coronavírus, uma pneumonia atípica muito grave, denominada como síndrome respiratória aguda severa. Nesse mesmo período houve outro risco muito grave que foi a pandemia da influenza humana causada pela gripe aviária (CARMO & COLS, 2008).

## **Novo Regulamento Sanitário Internacional**

Durante a Assembleia Mundial de Saúde em 2005 (World Health Assembly) e a entrada em vigor no ano de 2007, foi introduzido o novo Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), garantindo importantes mudanças com relação aos processos mundiais de monitoramento, vigilância e resposta às emergências de saúde pública de importância internacional (CARMO & COLS, 2008).

Todas as alterações provocaram a necessidade de uma melhoria quanto a todos os processos e estruturas dos organismos nacionais de saúde pública de todos os países signatários desse Regulamento, sendo chamados de Estados Parte.

Todas essas alterações acabaram provocando o desenvolvimento de capacidades básicas com as seguintes finalidades:

- Detectar;
- Avaliar;
- Notificar;
- Comunicar.
- Responder a essas emergências (CARMO & COLS, 2008).

Todas essas capacidades precisariam ser atingidas por todos os Estados Parte até junho de 2012, sendo possível haver uma prorrogação de mais dois anos (BRASIL, 2011).

Para conseguir resolver todas essas questões, os países deveriam se adequar aos conceitos e ferramentas previstas no Regulamento Sanitário Internacional de 2005, para percepção e análise de acontecimentos que estavam ocorrendo em seus territórios e, para classificar as emergências nacionais ou internacionais e a comunicação à Organização Mundial da Saúde quando demonstrado o risco com relação à disseminação para os outros países.

## **Planejamento e estados parte**

Para a linha de base Planejamento e Estados Parte, foi necessário que todos os Estados Parte avaliassem suas capacidades básicas

até o ano de 2009 e implementassem os planos para realizarem o aperfeiçoamento nas áreas escolhidas como prioritárias (BRASIL, 2011).

Para essa avaliação deveriam estar presentes as atividades de vigilância e resposta de saúde pública com relação aos níveis nacionais, intermediários e locais.

Por meio dos compromissos assumidos com relação às Resoluções das Assembleias Mundiais da Saúde, nos anos seguintes, todos os Estados Parte também assumiram realizar o monitoramento e o desenvolvimento das capacidades básicas e das demais atividades envolvidas com a implementação do Regulamento Sanitário Internacional de 2005 em seus territórios.

O Secretariado da Organização Mundial da Saúde deveria informar anualmente à Assembleia Mundial da Saúde sobre o estágio de implementação da Regulamentação Sanitária Internacional de 2005, estando incluída a informação sobre o desenvolvimento das capacidades básicas pelos Estados Parte do Regulamento (CARMO & cols, 2008).

## **Relatório para Assembleia Mundial da Saúde**

No relatório apresentado na Assembleia Mundial da Saúde no ano de 2012, foi identificada uma proporção bastante significativa por volta de 46% dos Estados Partes que não conseguiram alcançar todas as capacidades básicas necessárias dentro do prazo estabelecido conforme previsto pelo Regulamento Sanitário Internacional de 2005, sendo solicitado então a dilatação do prazo por mais dois anos.

## **Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde**

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), por meio do trabalho em cooperação com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), conseguiu concluir no ano de 2010 a avaliação quanto às capacidades de vigilância, utilizando como base o período de 2007 a 2010.

Foram identificadas algumas áreas estratégicas que eram necessárias para o aperfeiçoamento da capacidade do Brasil para detectar e responder às emergências de saúde pública (BRASIL, 2011).

No ano de 2010 posteriormente a essa avaliação, foi organizado o Plano Diretor Nacional para o fortalecimento das capacidades básicas para emergências de saúde pública.

O Ministério da Saúde nos anos de 2011 e 2012, efetuou novas avaliações sobre as capacidades de vigilância e resposta, com a meta de patrocinar a organização dos informes anuais junto à Organização Mundial da Saúde, sobre o estágio de implementação do Regulamento Sanitário Internacional de 2005, conforme estabelecido nesse Regulamento.

## **Monitoramento do Regulamento Sanitário Internacional no Brasil**

No monitoramento quanto à realização do Regulamento Sanitário Internacional de 2005 no Brasil, praticado por meio da atualização quanto ao desenvolvimento das capacidades básicas durante o ano de 2011 e comparado com o que foi realizado em 2008 e 2009, sendo destacados alguns aspectos, como, por exemplo:

- Marco legal, institucional e administrativo;
- Capacidade para detectar, avaliar e notificar os eventos que poderiam se tornar uma emergência de saúde pública;
- Capacidade para investigação, intervenção e comunicação quanto aos eventos que são capazes de constituir as emergências de saúde pública (BRASIL, 2011).

### ***Marco legal, institucional e administrativo***

Foi observado que os três elementos desse grupo de capacidades básicas atingiram um percentual muito próximo a 100% com relação ao desempenho esperado, conforme o instrumento de avaliação utilizado (BRASIL, 2011).

## ***Capacidade para detectar, avaliar e notificar os eventos***

Na avaliação quanto à capacidade para detectar, avaliar e notificar os eventos que poderiam se tornar uma emergência de saúde pública, notado a existência de um aumento quanto ao percentual atingido com relação às capacidades básicas avaliadas, no que diz respeito à avaliação anterior, atingindo também um percentual próximo de 100%, a exceção do item relacionado com os recursos físicos

## ***Capacidade para investigação, intervenção e comunicação***

Na avaliação quanto à capacidade para investigar, intervir e comunicar os eventos que são capazes para construir as emergências de saúde pública, foi observado um aumento quanto ao percentual de cumprimento das capacidades básicas que foram avaliadas, com relação à avaliação anterior, atingindo um percentual acima de 85%, sendo que 5/7 dessas capacidades já tinham atingido um percentual de cumprimento maior que 90% (BRASIL, 2011).

## **Monitoramento das capacidades básicas**

O monitoramento das capacidades básicas acabou permitindo a identificação dos aspectos relacionados com a esfera nacional do Sistema:

- Realização do Plano de Preparação e Resposta às Emergências de Saúde Pública;
- Incorporação na Rede CIEVS (Rede de Alerta e Resposta implementada desde 2006, constituída pelo Centro Nacional e Centros estaduais e de municípios das capitais) do Sistema de Comando de Incidentes;
- Equipamentos de Proteção Individual – Alcance de novos e atualização dos existentes, tendo em conta a instalação da Força Nacional.
- Comprovação da manutenção das capacitações dos profissionais do Ministério da Saúde, estados e municípios nos processos

com relação à qualificação em gerenciamento de emergências de saúde pública, por meio da realização de vários treinamentos e cursos;

- Ampliação das capacitações em instrumentos para análise os eventos que podem constituir uma emergência de saúde pública;
- Preparo contínuo do pessoal nas áreas técnicas com relação às três esferas do Sistema de Saúde em comunicação de risco;
- Preparação das guias para desenvolvimento dos planos municipais de contingência;
- Descrição dos mecanismos para o pagamento dos gastos com relação aos profissionais em atividades de campo (investigações, ações de controle), inserindo dentro dos serviços de pessoal convocados por meio da Força Nacional;
- Preparação e efetivação dos protocolos para o gerenciamento das informações e resposta quanto às emergências de saúde pública;
- Articulação junto à rede de atenção e Ministério da Agricultura para a constatação das emergências de saúde pública;
- Adequação dos instrumentos para a análise e a classificação dos eventos que podem compor uma emergência tanto para os estados como também para os municípios;
- Estabelecimento da legislação nacional para enfrentamento das emergências de saúde pública.

## **Monitoramento da implantação do Regulamento Sanitário Internacional**

Durante os anos de 2011 e 2012, foi efetuada uma avaliação pelo Ministério da Saúde quanto as capacidades básicas estaduais com o objetivo de detectar, analisar a resposta quanto as emergências de saúde pública, pelo Ministério da Saúde, por meio da cooperação com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA).

Durante todo esse período foi observado que algumas áreas ainda necessitavam realizar um maior desenvolvimento, com evidência com relação aos recursos humanos, logística para armazenamento e distribuição de insumos e eventos químicos.

## IMPORTANTE:



Quanto aos recursos humanos essa carência já havia sido demonstrada desde a primeira avaliação, no período de 2007 a 2010, sendo que este item está relacionado com a maior vulnerabilidade também do restante dos demais países.

## Avaliação das capacidades básicas estaduais

Essa avaliação foi efetuada na esfera estadual, por meio de oficinas de trabalho com dirigentes e técnicos das áreas de planejamento, vigilância em saúde, comunicação e rede de atenção.

Os objetivos dessa avaliação foram subsidiar as Secretarias Estaduais de Saúde quanto a elaboração dos planos para desenvolvimento de suas capacidades.

Por meio dessa análise foi identificado um desempenho global baixo, sendo menor que 50% na maioria dos estados.

As principais observações com relação às capacidades são as seguintes:

- Existência de legislação atualizada;
- Coordenação do gerenciamento e resposta às emergências de saúde pública;
- Equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde capacitada e preparada para atuar nos processos de qualificação da Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para todas as emergências de saúde pública;
- Equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e áreas de prevenção e controle de doenças, preparadas e capacitadas para utilizarem o instrumento de decisão para análise e classificação de emergências de saúde pública;
- Notificação 24 horas para os episódios que são necessários para a notificação imediata, tanto para o nível local como ao nível

estadual; disponibilidade de equipe técnica de vigilância e controle de doenças, capacitada em um dos processos de qualificação para a Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde sobre emergências de saúde pública;

- Existência de protocolos específicos para serem utilizados para a investigação e a resposta quanto as emergências realizadas pelo estado e utilizados regularmente por meio da rede;
- Comissão de controle de infecção hospitalar implementada e atuando de acordo com normas estabelecidas; comissão de implementação para o Regulamento Sanitário Internacional de 2005 em Pontos de Entrada Internacionais, caracterizada e com um plano de preparação para emergências de saúde pública;
- Plano para a resolução quanto às emergências químicas por meio da participação regular da vigilância ambiental em saúde; mapeamento de risco para acidente com produtos perigosos; plano de elaboração para riscos relacionados aos agentes ionizantes com atribuições do setor saúde (incluindo vigilância ambiental);
- Existência de um comitê responsável quanto à preparação nos casos de desastres ambientais com a atuação dos setores da saúde, plano de preparo para todos os desastres ambientais organizado com as definições das atribuições para o setor saúde.

Por meio dos resultados alcançados fica claro que uma boa parte das capacidades estaduais quanto à detecção e resposta relacionadas com as emergências de saúde pública não estavam desenvolvidas por completo e precisavam de uma melhora ou ainda necessitavam serem implementadas.

A avaliação das capacidades em cada estado foi realizada durante a oficina, o objetivo era buscar a organização das ações, para cada uma das capacidades que não estavam desenvolvidas e que a partir daquele momento poderiam ser planejadas por todos os representantes das Secretarias Estaduais de Saúde por meio de ações específicas para a sua implementação.

## **Centro de informações estratégicas em vigilância em saúde**

### **Criação de uma unidade operacional**

No ano de 2015 foi comemorado 10 anos da aprovação do novo Regulamento Sanitário Internacional, posteriormente ao trabalho conjunto de todos os países que pertenciam a Organização Mundial da Saúde.

Na revisão de todo o Regulamento Sanitário Internacional o Brasil apresentou um grande destaque e foi o 3º país em todo o mundo que incorporou as novas recomendações.

O Brasil conseguiu atingir esse resultado, porque criou uma unidade operacional para atuar de forma focal a nível nacional para Regulamento Sanitário Internacional em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, buscando atuar no acompanhamento dos surtos, epidemias e as outras emergências em saúde pública, no campo do novo Regulamento Sanitário Internacional de 2005.

### **Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde**

Com a implantação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde no ano de 2006 e a formação da Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, foram constituídos os Centros estaduais e municipais.

Apartir do ano de 2000 iniciou-se um processo de desenvolvimento de várias atividades com o objetivo de qualificar todos os profissionais que trabalhavam com a constatação, análise e resposta de todas as emergências de saúde pública e anos seguintes estes programas apresentaram várias expansões.

## Programas de treinamento

Entre os programas existentes durante todo esse período tem se destacado os seguintes:

- Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) Nível Avançado;
- Curso Básico de Vigilância Epidemiológica;
- Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.
- Curso de Especialização em Epidemiologia para Monitoramento e Resposta às Emergências em Saúde Pública;
- Curso Básico de Resposta aos Eventos de Saúde;
- Curso de preparação e resposta aos eventos por agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRNE) em eventos de massa;
- Preparação para Emergências em Saúde Pública e Desastres em cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Florida International University;
- Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) Nível Fundamental.

### ***Curso básico de resposta aos eventos de saúde***

O Curso Básico de Resposta aos Eventos de Saúde foi elaborado com uma carga horária de 40 horas, com base na experiência dos Cursos Básicos de Vigilância Epidemiológica (CBVE).

O público alvo desse curso além dos profissionais da Rede do centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde são os profissionais das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que desenvolvem atividades de pesquisas com relação aos surtos e epidemias.

No ano de 2010 em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, foi realizado o Curso de Especialização em Epidemiologia para Monitoramento e Resposta às Emergências em Saúde Pública, voltado para a qualificação dos profissionais que trabalham na rede dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

como também em outras áreas da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, ANVISA, Secretarias Estaduais e Municipais (capitais) de Saúde.

A carga horária deste curso era de 450 horas presenciais, com uma estrutura modular que permite a qualificação de 60 profissionais, atualmente este curso não está sendo mais oferecido.

As várias iniciativas realizadas com o objetivo de qualificar todos os profissionais em emergências de saúde pública promovidas pelo Ministério da Saúde, foram quantificadas por meio das avaliações realizadas nos estados, com relação ao monitoramento da implementação da Regulação Sanitária Internacional de 2005 que mostraram que ainda existe um número bastante grande de Secretarias Estaduais de Saúde sem profissionais qualificados com este tipo de capacitação.

## Diagnóstico

Esse diagnóstico pode ser aplicado também para todos os profissionais que trabalham nos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde estaduais, que precisam desenvolver de forma prioritária ou exclusiva as ações referentes ao gerenciamento das informações com relação as emergências de saúde pública, em algumas situações, podem atuar de forma direta nessas emergências.

---

### IMPORTANTE:



Apenas a região sudeste possui profissionais que atuam nos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde em toda a região. Nas outras regiões, não são todos os estados que possuem profissionais que atuam no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde que apresentem uma qualificação específica nesta área, considerando os cursos de iniciativa do Ministério da Saúde.

---

Para as demais áreas da vigilância em saúde, exceto o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, apenas a região

Sul possui todos os três estados com técnicos preparados em vários processos para a capacitação em emergência de saúde pública.

Toda esta análise levou em consideração a capacitação de pelo menos um profissional pertencente à área de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde em pelo menos um dos processos de capacitação estruturados por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Porém se fosse avaliado a porcentagem de profissionais da área da saúde que estão capacitados comparando-se com o total de profissionais existentes em todas as áreas da vigilância em saúde, a deficiência quanto a qualificação de profissionais seria ainda muito maior.

Em todas estas análises realizadas foi levado em consideração todos os tipos de processos relacionados com a qualificação.

Todas estas análises levaram em conta os processos relacionados com a qualificação de vários treinamentos e cursos desde o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, com 40 horas, sendo presencial e ministrado no próprio estado, até o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde com 2 anos de duração sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Portanto existem diferentes possibilidades quanto à participação dos profissionais em todos os processos de capacitação.

O Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos foi considerado como o mais viável para a participação, porém foi oferecido até o ano de 2010 pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, porém ainda existem alguns estados que continuaram a realizar os treinamentos nos anos seguintes por meio da utilização de monitores próprios.

Com relação à utilização do Anexo dois do Regulamento Sanitário Internacional de 2005, o mesmo é considerado como um importante instrumento para ser utilizado no preparo dos profissionais para atuarem quanto a classificação dos eventos que podem se tornar uma emergência de saúde pública de relevância nacional ou internacional, porém infelizmente são poucos os estados que fazem esta capacitação.

Este tipo de capacitação pode ser realizado no próprio estado em um curto período de tempo em torno de 48 horas, podendo ser ampliado para os outros profissionais das áreas de vigilância em saúde.

Todas estas descobertas indicam que ainda existem muitas necessidades que não foram atendidas por meio dos processos existentes com relação a qualificação dos técnicos para atuarem nas emergências de saúde pública, o que de certa forma confirma com o diagnóstico previamente efetuado, com relação a avaliação das capacidades básicas para o Regulamento Sanitário Internacional de 2005 sendo avaliado no ano de 2009.

Por meio dos relatos obtidos pelos técnicos das secretarias do estado de saúde, com relação à realização das oficinas estaduais para elaboração dos Planos Estaduais de desenvolvimento de capacidades para emergências de saúde pública, foram levados em consideração os seguintes itens:

- Rotatividade dos profissionais;
- Insuficiência quantitativa destes em várias áreas técnicas de vigilância;
- Precariedade dos contratos terceirizados;
- Qualificação insuficiente dos profissionais que atuavam nessas áreas.

Também deve ser levado em consideração que existem outros processos com relação a qualificação dos profissionais para atuarem nas emergências de saúde pública, que são realizadas pelas próprias secretarias de saúde ou ainda outras instituições de ensino e saúde.

## **Qualificações organizadas pelos próprios estados**

Vamos abordar agora alguns exemplos de práticas realizadas pelos próprios estados, por exemplo:

- Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais possui uma espécie de treinamento parecido com o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde sendo chamado de EPICAMPO;
- Secretaria de Saúde de São Paulo introduziu um programa capacitação de profissionais nesta área, por meio de um mestrado em associação com a Faculdade de Saúde Pública/USP;

- Secretaria Estadual de Saúde da Bahia começou o curso de especialização em emergências de saúde pública em convênio com o ICS/UFBA.

Também existem diferentes cursos com relação a pesquisa de surtos, sendo alguns deles estruturados pela própria Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde ou pela Secretária de Saúde, porém nem todos vão utilizar os conceitos, instrumentos e processos relacionados com as emergências de saúde pública, ajustados por meio da implementação da Regulação Sanitária Internacional de 2005.

Para transpor os desafios expostos para o desenvolvimento das capacidades para detecção, análise e resposta às emergências de saúde pública, algumas ações vêm sendo realizadas pelo Ministério da Saúde, em convênio com secretarias estaduais e municipais de saúde.

Conforme mencionado na área do Ministério da Saúde, após a avaliação das capacidades básicas nas três esferas de gestão, foi organizado o Plano Diretor de Desenvolvimento de Capacidades Básicas em 2010, que detectou várias ações estratégicas com a finalidade de melhorar estas capacidades.

Com a implantação da Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde no ano de 2006, as outras estruturas da Vigilância em Saúde como também outras áreas foram incorporadas para atuação nas emergências de saúde pública, incluindo as áreas de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária, laboratórios de saúde pública, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e rede de atenção.

---

#### SAIBA MAIS:



Por meio do Decreto Presidencial nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 foram estipulados novos parâmetros e procedimentos, além da criação da Força Nacional do SUS para atividades nas emergências de saúde pública de importância nacional, como epidemias, desastres e situações de falta de assistência.

---

Neste mesmo ano de 2011 foi também organizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde pelo Ministério da Saúde o Plano Nacional em Resposta as Emergências de Saúde Pública, tendo como objetivos, a determinação de uma rápida resposta, de forma coordenada e adequada ao nível federal para estas emergências.

Este plano tem auxiliado bastante como um guia para a preparação de planos mais específicos, em função das principais emergências nacionais, sendo que o primeiro a ser criado foi um plano para atuar nas situações de desastres, possuindo também subsídio para a produção dos planos estaduais e municipais.

As avaliações conduzidas no campo da Regulamentação Sanitária Internacional de 2005 com relação ao desenvolvimento das capacidades básicas para as emergências de saúde pública, planos nacional e estaduais para desenvolvimento dessas capacidades, como os planos de preparação e resposta às emergências de saúde pública, vão servir de assistência para melhorar quanto ao preparo do país para o aumento do fluxo de indivíduos em curtos períodos de tempo e concentrações em alguns municípios.

Todos os eventos de massa apresentam um maior risco de ocorrência de emergências de saúde pública de importância nacional e internacional, sendo que o crescimento das capacidades necessárias pelo Regulamento Sanitário Internacional pode ser considerado como uma possibilidade para o melhoramento quanto ao preparo do país para estes eventos, reduzindo a possibilidade de impactos tanto na população como nos serviços de saúde, no caso de ocorre destas emergências ocorrerem.

Todas as atividades no Brasil relacionadas com as preparações para os grandes eventos de massa necessitam de grandes investimentos que são necessários para o fortalecimento da capacidade do Brasil quanto a detecção e uma rápida resposta a todas as emergências de saúde pública.

# **Implantação da vigilância ambiental em saúde no Brasil**

## **Ações de saneamento**

Ao longo da história todas as ações de saneamento têm apresentado uma maior preocupação quanto ao cunho ambiental, sendo amplamente divulgada a relação entre a saúde e a provisão de água tanto em quantidade e qualidade apropriadas, e o seu respectivo destino após a utilização (esgotamento).

Esta relação estimula ainda muito o setor da saúde com relação a direção das conhecidas práticas sanitárias que, sistematizadas, conformam a área temática do saneamento.

O saneamento está relacionado com as ações do homem no meio ambiente por meio da construção de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, drenagem em áreas inundáveis (PAPINI, 2012).

Ao longo da história existe certa oscilação quanto a participação de todos os setores da saúde com relação às ações de saneamento

Fruto da política pública do setor saúde, os chamados Serviços Autônomos de Água e Esgotos (SAAE) tem como função buscar uma melhor relação com as Unidades Sanitárias, proporcionando um melhor desempenho (PAPINI, 2012).

Já os Serviços Autônomos de Água e Esgotos teriam como função ampliar tanto as redes de abastecimento e coleta de esgotos, por meio do financiamento por meio do pagamento de tarifas.

## **Plano Nacional de Saneamento**

Na década de 1970 e começo dos anos 80 houve um grande aumento quanto a extensão na cobertura de abastecimento de água e coleta de esgotos, proporcionada pelo Plano Nacional de Saneamento (Planasa) durante as décadas de 70 e meados de 80.

Esta mudança ocorreu principalmente nos grandes centros urbanos, por meio da constituição das empresas estaduais (PAPINI, 2012).

---

#### EXPLICANDO MELHOR:



Foi determinado que as ações de saneamento deveriam ocupar um local específico nos organogramas da administração pública, fazendo com que todas estas ações fossem definidas na base do planejamento das empresas de saneamento, atendendo os próprios critérios separados de qualquer referencial de saúde.

---

As metas de saneamento, envolvendo a tecnologia, porte e a localização das obras continuam seguindo a lógica das empresas, com apenas algumas exceções (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

A vigilância quanto a qualidade da água para o consumo humano, pode ser considerada como um exemplo da importância da auditoria quanto a qualidade que o setor de saúde desempenhou a partir do início da década de 90.

Quanto ao saneamento básico o SUS já existe um espaço quanto a atuação no escopo das ações de vigilância sanitária.

Infelizmente esta preocupação não ocorre quanto à poluição do ar (contaminação e ruído) ou do solo (por produtos perigosos), temas frequentes nas pesquisas acadêmicas brasileira nos anos 90 (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

## Sistema Nacional de Meio Ambiente

O monitoramento quanto a qualidade do ar está nos objetivos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), sendo que órgãos estaduais para o controle ambiental são os principais executores desta política (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

Quanto à questão da água para consumo humano existe uma empresa de saneamento que é a responsável legal para o tratamento

adequado com relação à distribuição da água, sendo suscetível de auditoria pelo SUS (PAPINI, 2012).

Já com relação à questão do ar e do solo contaminados os responsáveis na maioria dos casos, estão distribuídos em níveis diferentes da cadeia produtiva, sendo que a auditoria, é atribuição dos órgãos extra-SUS (Agências Estaduais de Controle da Poluição) (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

A atuação da sociedade civil neste processo é fundamental para possibilitar a continuidade e a transparência de todas as ações necessárias de políticas públicas (PAPINI, 2012).

---

#### IMPORTANTE:



A Lei 8.080/90 incluiu no campo de atividade do SUS a contribuição quanto a proteção do meio ambiente, como também com relação ao controle da água para consumo humano e de substâncias tóxicas e radioativas.

---

Na esfera do SUS, a reunião dos programas de vigilância com relação ao ambiente está sendo implementada, ao nível federal, em função da criação da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental (CGVAM), em 1999.

Esta coordenação é responsável pela implementação do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SNVA). Em alguns Estados houve a criação de departamentos e programas de vigilância ambiental (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

De acordo com a proposta de atuação quanto a descentralização, a atividade dos programas são de corresponsabilidade do município, requerendo a necessidade do estabelecimento de canais de diálogo entre todas as esferas de governo (PAPINI, 2012).

## **Instrução Normativa N° 1 do Ministério da Saúde**

Por meio da Instrução Normativa N° 1 do Ministério da Saúde, de 25 de setembro de 2001 foi criado o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS), definindo as competências no âmbito federal, dos Estados e dos municípios (PAPINI, 2012).

Este sistema vem apresentando diferentes configurações institucionais em cada um dos níveis do governo, secretarias estaduais e municipais de saúde.

A vigilância ambiental em saúde é organizada nos departamentos de epidemiologia, como também nos departamentos de vigilância sanitária e nos departamentos autônomos (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

O setor de saúde é responsável pelo controle sistemático dos fatores ambientais que possam causar um risco, entre eles a qualidade da água e do ar, porém ainda não possui informações ou instrumentos técnicos para a operacionalização.

O SUS define a vigilância ambiental em saúde como “conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que intercedem na saúde humana, com o propósito de recomendar e adotar as medidas para a prevenção e o controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relativos a à variável ambiental” (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

## **Programa de vigilância da qualidade da água**

O programa de vigilância da qualidade da água deve possuir:

- Infraestrutura laboratorial;
- Meios de notificação e investigação de doenças de veiculação hídrica. - Instrumentos para a proteção de mananciais;
- Mecanismos legais de coerção junto a companhias de saneamento;

- Inspeção aos sistemas de abastecimento de água, de alimentação e análise de informações.

Um programa que tenha esta abrangência presume a existência de uma articulação institucional entre todos os órgãos de controle ambiental, departamentos de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, secretarias de obras, saneamento e recursos hídricos (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

No ano de 1986 houve as primeiras iniciativas quanto a implantação do programa, sendo efetivado apenas em alguns estados do Brasil, com graus do desenvolvimento dependentes de uma infraestrutura e capacidade de articulação local (PAPINI, 2012).

## **Abordando o Saneamento com os Instrumentos da Vigilância Ambiental em Saúde**

Um dos maiores exemplos da relação entre a saúde e o ambiente é dado por meio do saneamento.

A urbanização nos países periféricos tem apresentado um duplo papel possibilitando o acesso aos vários serviços públicos, proporcionando o aumento das interações entre os agentes infecciosos e populações, aumentando o risco quanto ao adoecimento e morte nos grupos populacionais sem acesso a esses serviços (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

A proteção à saúde é proposta sistematicamente como uma das consequências benéficas do saneamento, porém a comprovação epidemiológica quanto a esta relação, não é muito fácil de ser verificada em função do grande número de variáveis existentes no processo de determinação das doenças.

Os riscos de infecção e do adoecimento de uma determinada população estão envolvidos com as condições de habitação, hábitos, concentração e tipos de agentes patogênicos ingeridos e à suscetibilidade e estado geral de saúde da população (PAPINI, 2012).

Ainda assim as relações teóricas e técnicas entre os recursos hídricos, saneamento e saúde, são submetidos por uma enorme

diversidade dos órgãos federais, estaduais e municipais (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

As informações sobre estas temas são coletadas por meio dos instrumentos e sistemas de informação próprios de cada instituição, o que dificulta a análise integrada dos dados com relação a qualidade e quantidade da água, acesso da população a este recurso, como também sobre a condição de saúde.

A constituição dos indicadores epidemiológicos para o saneamento apresenta como a primeira etapa a seleção de doenças que melhor representem as condições ambientais contrárias e a categorização de acordo com os mecanismos de transmissão onde a água está envolvida (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

---

#### SAIBA MAIS:



Em função das características diferentes quanto a infectividade, patogenicidade e virulência, as doenças de veiculação hídrica podem ser captadas com maior ou menor eficiência pelos sistemas de informação em saúde.

---

Portanto a construção dos indicadores epidemiológicos para o saneamento pode ser alterada em função da representatividade dos dados disponíveis.

A água utilizada pela população pode ser considerada como um veículo de disseminação rápida dos agentes infecciosos, levando a surtos, principalmente quando o sistema de abastecimento distribui a água fora dos padrões bacteriológicos de portabilidade (presença repetida de coliformes).

Este indicador é considerado como muito sensível para a contaminação fecal nos países de clima temperado, podendo estar sujeito, nos países tropicais, a interferências da presença de animais, temperatura e da alta concentração de nutrientes nas águas.

Mesmo no caso da ausência de coliformes, podem existir alguns vírus em sistemas de abastecimento, por exemplo, a hepatite A (PAPINI, 2012).

Os indicadores não levam em consideração a intermitência no fornecimento de água, que representa um risco para a saúde das comunidades atingidas.

Ao longo da década de 1990, os sistemas de informação de saúde passaram por um processo indiscutível quanto a melhoria de qualidade, principalmente com relação a facilitação e a universalização do acesso e análise por meio dos sistemas computacionais simples (BARCELLO, C. & QUITÉRIO, 2006).

Geralmente os dados relacionados com as condições ambientais são muitas vezes coletados e organizados de forma assistemática.

Os componentes dos sistemas de abastecimento de água (tipo de manancial, estação de tratamento e pontos de amostragem) estão sendo cadastrados pelo Sistema de Informação do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) (PAPINI, 2012).

O Sisagua possibilita a recuperação dos dados sobre o abastecimento de água de forma que produzam periodicamente os relatórios referentes ao funcionamento do sistema e a qualidade da água, inclusive as chamadas soluções alternativas de abastecimento.

A Agência Nacional de Águas (ANA) possui um programa de monitoramento para a qualidade da água com postos de monitoramento situados nos maiores rios do Brasil, o que possibilita a utilização das informações em um sistema integrado.

Além do que as informações que foram coletadas por estes sistemas, e outros dados podem ser incorporados para a análise das condições de vida e infraestrutura urbana no nível local.

Existem alguns dados que podem ser levantados por meio de órgãos e entidades de atuação restrita, como as agências locais de saneamento, onde os dados não fazem parte dos maiores sistemas de informação, com cobertura nacional.

## **Vigilância em saúde ambiental**

### **Função da Vigilância em Saúde Ambiental**

A função da Vigilância em Saúde Ambiental é proporcionar o conhecimento, detecção e prevenção das mudanças que estão relacionadas com os fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que influenciam na saúde humana, devendo atuar nas atividades relacionadas com:

- Prevenção e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores;
- Acidentes por animais peçonhentos e venenosos;
- Vigilância das populações humanas expostas aos fatores de risco ambientais não biológicos;
- Vigilância epidemiológica das doenças e agravos à saúde humana, unidos aos contaminantes ambientais, principalmente os que estão relacionados com a exposição aos agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo (PAPINI, 2012).

### **Áreas de atuação e programas estratégicos**

As áreas de atuação dentro da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) são as seguintes:

- Vigilância da qualidade da água para o consumo humano (VIGIÁGUA);
- Vigilância em saúde das populações expostas aos poluentes atmosféricos (VIGIAR);
- Vigilância em saúde de populações expostas aos contaminantes químicos (VIGIPEQ);
- Vigilância em saúde ambiental relacionada com os riscos em decorrência dos desastres (VIGIDESASTRES);
- Vigilância em saúde ambiental associada aos fatores físicos (VIGIFIS) (REIS, 2016).

### **Responsabilidades pelas ações de vigilância**

A Secretaria de Vigilância em Saúde é responsável por várias ações, por exemplo:

- Vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis;
- Vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis;
- Saúde ambiental;
- Saúde do trabalhador;
- Análise da situação de saúde da população brasileira.

Desde a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde, a incorporação das vigilâncias foi se fortalecendo nas três esferas de governo, impulsionada muitas vezes em função da relevância das doenças e agravos não transmissíveis, necessidade do fomento das ações de promoção da saúde, redução da morbimortalidade da população em geral e dos trabalhadores em particular, pela preocupação com os riscos sanitários, caracterizados como os eventos que podem afetar adversamente a saúde de populações humanas, e pela urgência em organizar respostas rápidas em emergências de saúde pública (PAPINI, 2012).

## **Objetivos da vigilância ambiental em saúde**

Os objetivos da vigilância ambiental em saúde são:

- Produzir, integrar, processar e interpretar todas as informações que foram disponibilizadas ao SUS para que possam servir de instrumento tanto para o planejamento como também para a execução das ações relacionadas com a promoção da saúde, prevenção e controle das doenças relacionadas com o meio ambiente.
- Estabelecer os principais parâmetros, responsabilidades, procedimentos e ações associadas com a vigilância ambiental em saúde nas várias instâncias de competência;
- Descobrir os riscos e difundir as informações relacionadas com os fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos à saúde;
- Expressar por meio de ações diretas sob a responsabilidade do setor ou enviar para outros setores, com vistas a retirar os principais fatores ambientais de riscos à saúde humana;
- Estimular em conjunto com os órgãos responsáveis todas as ações de proteção da saúde humana relacionadas ao controle e a recuperação do meio ambiente;

- Identificar e incentivar a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, buscando fortalecer a participação da população na promoção da saúde e qualidade de vida (REIS, 2016).

## Função da Epidemiologia

A função da epidemiologia ambiental é compreender as relações entre o meio ambiente e a saúde, por meio da utilização das seguintes informações:

- Fatores de risco existentes (físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos ou psicossociais);
- Características especiais do ambiente que alteram quanto ao padrão de saúde da população;
- Efeitos contrários à saúde associados com a exposição a fatores de risco ambientais (PAPINI, 2012).

## Avaliação de riscos

A avaliação de riscos é considerada como um procedimento empregado para resumir todas as informações existentes, tendo como principal objetivo avaliar os riscos associados com relação a uma exposição.

O gerenciamento de riscos compreende a triagem e a efetivação de estratégias que são consideradas como melhores para o controle e prevenção dos riscos, estando relacionado com a regulamentação, utilização de tecnologias de controle, análise de custo/benefício, aceitabilidade quanto aos riscos e a análise dos seus impactos com relação as políticas públicas (PAPINI, 2012).

---

SAIBA MAIS:



Com relação as substâncias químicas que tem uma grande relevância quanto aos problemas ambientais modernos, a avaliação de riscos é considerada como o mais importante instrumento de análise.

---

## **Zoonoses e vigilância de fatores de risco biológicos**

A função da vigilância é atuar tanto na prevenção e controle das doenças e agravos associados com vetores, hospedeiros, reservatórios, portadores, amplificadores ou suspeitos de alguma zoonose de relevância para a saúde pública, quanto à transmissão de agente etiológico para humanos, além dos acidentes por animais peçonhentos e venenosos (PAPINI, 2012).

O objetivo da vigilância das zoonoses e dos fatores de risco biológicos estão relacionados com a viabilização das ações integradas de vigilância e controle desses fatores possibilitando que exista uma maior efetividade quanto as ações e maximização dos recursos aplicados (REIS, 2016).

## **Vigilância dos fatores de risco não biológicos**

A Vigilância dos Fatores de Risco Não Biológicos tem a função de sistematizar todas as atividades de vigilância em saúde ambiental, envolvidas com:

- Contaminantes ambientais na água;
  - Contaminantes ambientais no ar;
  - Contaminantes ambientais no solo;
  - Importância e repercussão na saúde pública;
  - Riscos decorrentes dos desastres naturais;
  - Acidentes com produtos perigosos;
  - Outros eventos capazes de causar doenças e agravos à saúde humana.
- Planejamento e o estabelecimento das estratégias que proporcionem a plenitude das ações relacionadas com a diminuição dos riscos à saúde pública;
  - Controle dos eventos, doenças e agravos decorrentes dos fatores de riscos ambientais (REIS, 2016).

# BIBLIOGRAFIA

BARCELLO, C. & QUITÉRIO, LAD. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no Sistema Único de Saúde. Rev. Saúde Pública. 40(1): 170-177, 2006.

BRASIL. Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS. Diário Oficial da União. 18 nov 2011; [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm) - visualizado em 06/08/19.

BRINQUES, GB. Higiene e Vigilância Sanitária. São Paulo, Editora Pearson, 2015.

CARMO, EH.; PENNA, G. & OLIVEIRA, WK. Emergências de Saúde Pública: Conceito, Caracterização, Preparação e Resposta. Estud. 22: 19-32, 2008.

FRANCO, LJ. Fundamentos de Epidemiologia. 2ª Edição, Editora Manole, 2011.

LIMA, YOR. & COSTA, EA. Implementação do Regulamento Sanitário Internacional (2005) no Ordenamento Jurídico Administrativo Brasileiro. Rev Ciência & Saúde 20(6): 1773-1783, 2015.

PAPINI, S. Vigilância em Saúde Ambiental: Uma nova Área da Ecologia. São Paulo, Editora Atheneu, 2012.

REIS, LGC. Vigilância Sanitária Aplicada. Curitiba, Editora Intersaberes. 2016.